



Tecnológico de Monterrey

Examen Final

Hector Quintanilla Villarreal A01571622

2 de mayo del 2025

Series de tiempo

Group 202

Links pregunta 18:

colab:

https://colab.research.google.com/drive/1j8gOPI53XJwNnPvpmc-8Ctft_xEBFXkh?usp=sharing

grok:

https://grok.com/share/bGVnYWN5_b58a442c-0f28-4f21-8862-e8e3f40c9ed6

github: <https://github.com/A01571622/A01571622-Examen-22.11.git>

Resultados:

Pruebas de Raíz Unitaria para IPD:

Prueba ADF:

Estadístico ADF: -0.4674

p-valor: 0.8982

Valores Críticos: {'1%': np.float64(-3.4440471158221206), '5%':

np.float64(-2.867580197120949), '10%': np.float64(-2.5699871918402777)}

Interpretación: p-valor $\geq$ 0.05: No rechazar hipótesis nula - IPD es no estacionaria

Prueba KPSS:

Estadístico KPSS: 3.6046

p-valor: 0.0100

Valores Críticos: {'10%': 0.347, '5%': 0.463, '2.5%': 0.574, '1%': 0.739}

Interpretación: p-valor $<$ 0.05: Rechazar hipótesis nula - IPD es no estacionaria

Pruebas de Raíz Unitaria para IPD Diferenciado:

Pruebas de Raíz Unitaria para IPD Diferenciado:

Prueba ADF:

Estadístico ADF: -2.8794

p-valor: 0.0478

Valores Críticos: {'1%': np.float64(-3.4440471158221206), '5%':

np.float64(-2.867580197120949), '10%': np.float64(-2.5699871918402777)}

Interpretación: p-valor $<$ 0.05: Rechazar hipótesis nula - IPD Diferenciado es estacionaria

Prueba KPSS:

Estadístico KPSS: 0.6633

p-valor: 0.0169

Valores Críticos: {'10%': 0.347, '5%': 0.463, '2.5%': 0.574, '1%': 0.739}

Interpretación: p-valor $<$ 0.05: Rechazar hipótesis nula - IPD Diferenciado es no estacionaria

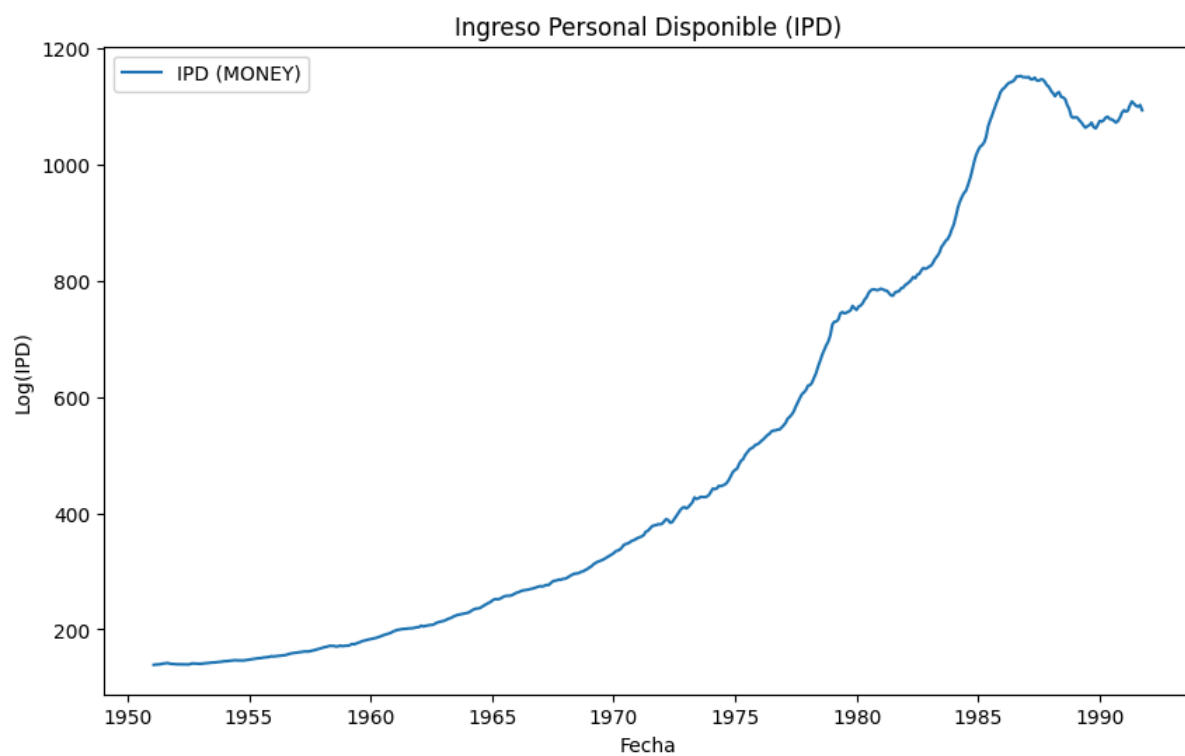
Mejor modelo ARIMA para IPD:

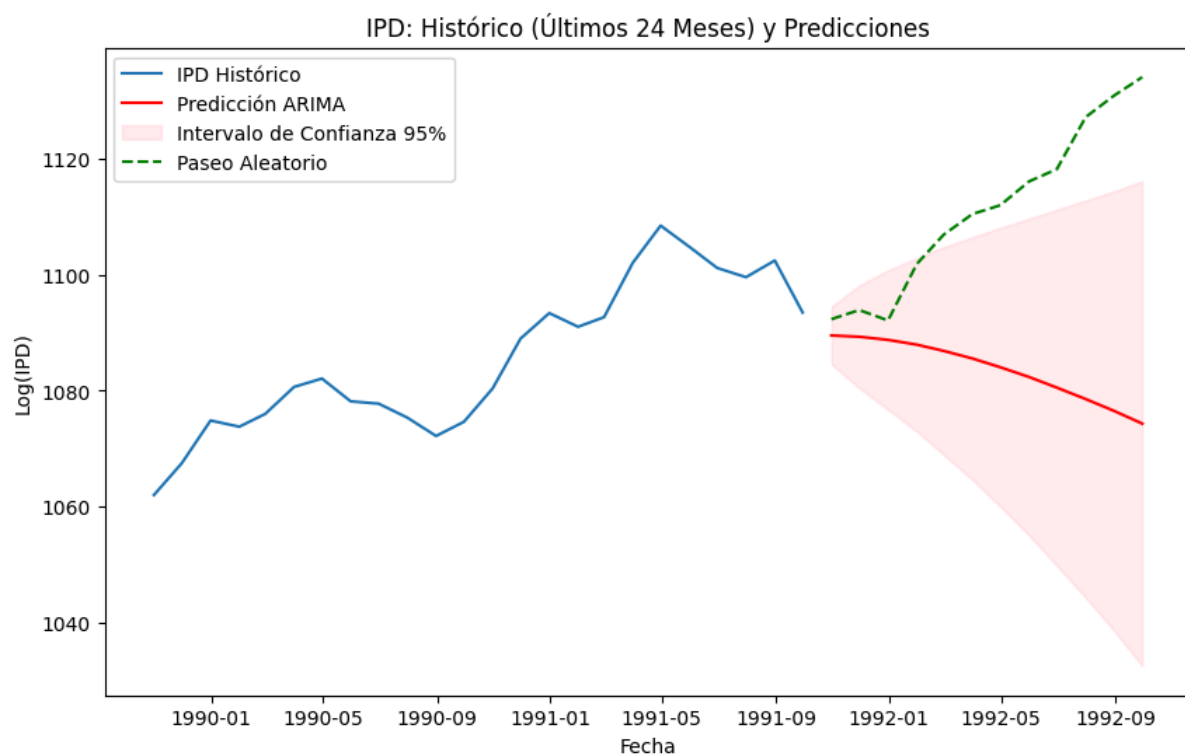
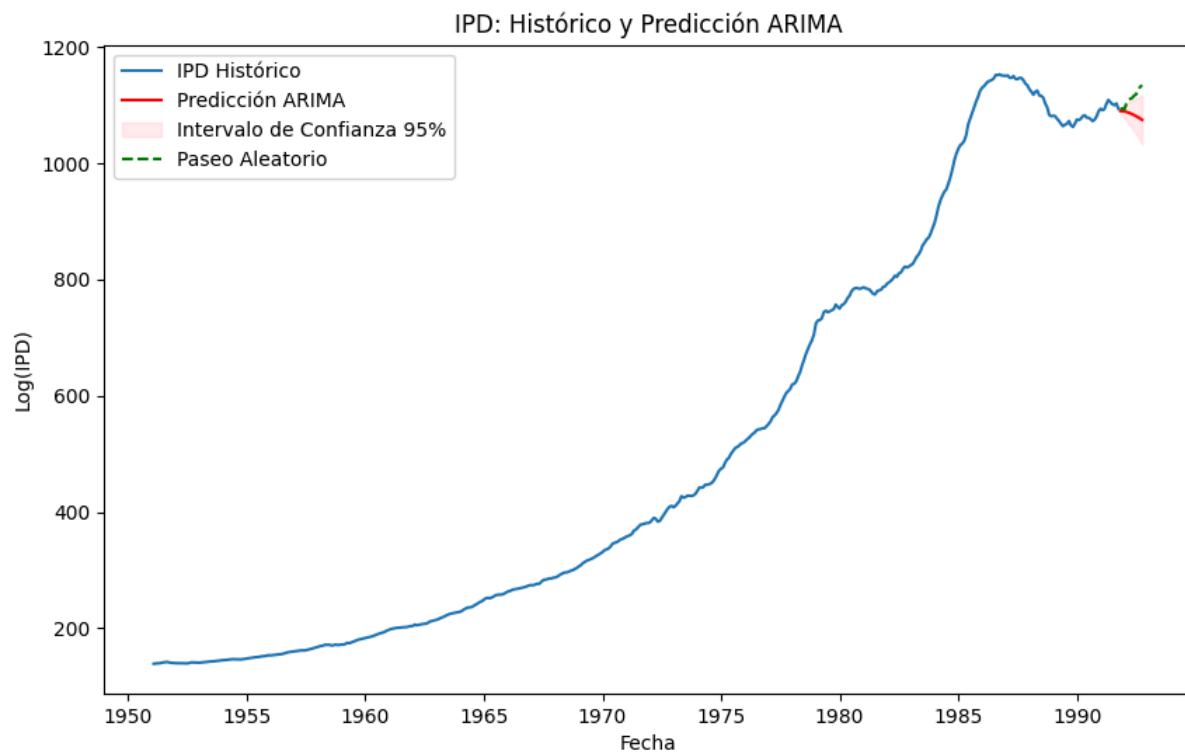
Orden: (2, 1, 3)

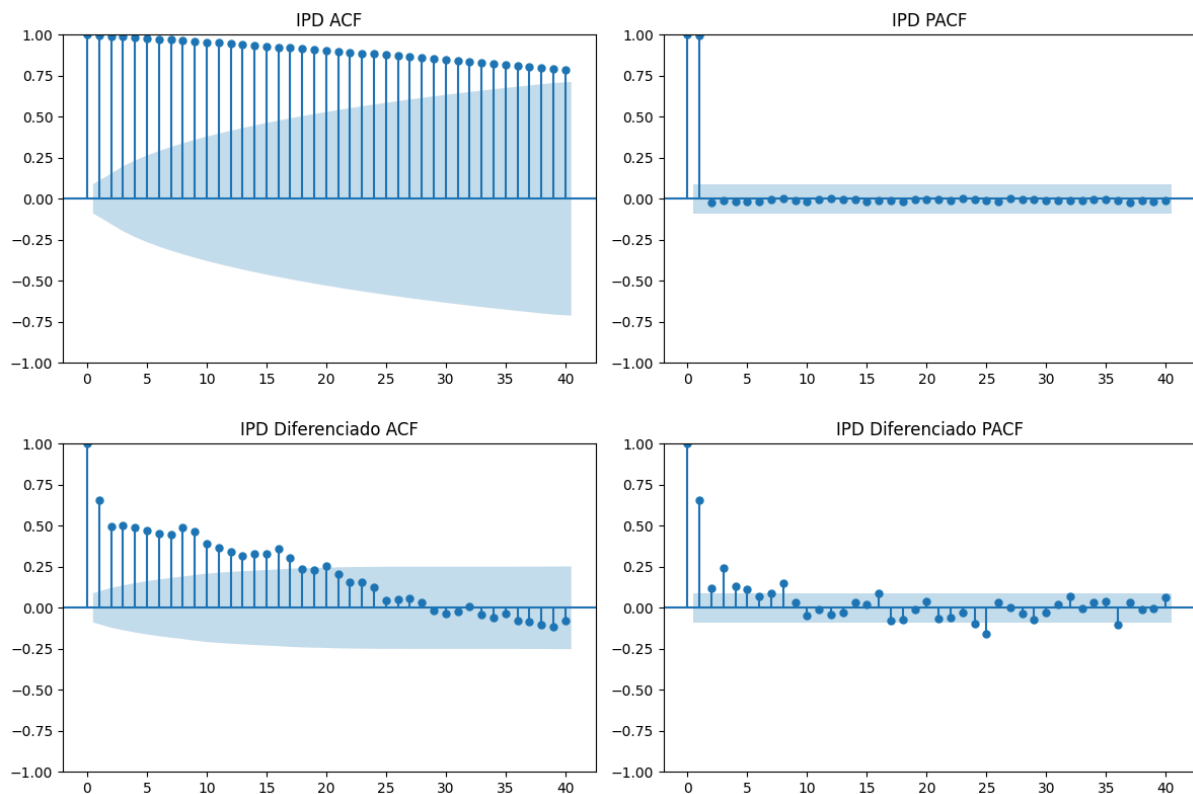
AIC: 2298.30

Interpretación:

- p=2: 2 término(s) autorregresivo(s)
- d=1: 1 diferenciación(es) necesaria(s) para estacionariedad
- q=3: 3 término(s) de media móvil







Interpretación

1. Revisión de la estacionariedad de la serie temporal: El primer paso fue verificar si la serie temporal de los logaritmos del Ingreso Personal Disponible (IPD) era estacionaria, utilizando las pruebas ADF y KPSS. Estas pruebas ayudaron a identificar si los datos tenían una tendencia o un patrón a lo largo del tiempo, lo cual es crucial para poder aplicar modelos como ARIMA.
2. Transformación de la serie para lograr estacionariedad: Al determinar que la serie original no era estacionaria, se aplicó una diferenciación para eliminar la tendencia. Este paso permitió que los datos fueran más estables y adecuados para modelar con ARIMA.
3. Selección del modelo ARIMA adecuado: Una vez que los datos fueron estacionarios, se eligió un modelo ARIMA(2, 1, 3) basado en el criterio de Akaike (AIC), lo que garantizó que el modelo fuera el más adecuado para los datos.
4. Evaluación de la predicción del modelo: El modelo ARIMA se utilizó para generar predicciones del IPD para los próximos 12 meses. Estas predicciones fueron acompañadas de intervalos de confianza, lo que permitió evaluar la incertidumbre de las estimaciones.
5. Interpretación de los resultados: Se interpretaron los resultados del modelo, encontrando una tendencia bajista en el IPD, lo que sugiere que el futuro inmediato podría implicar una desaceleración económica. Los intervalos de confianza

proporcionaron una idea de la precisión de las predicciones y cómo la incertidumbre crece a medida que nos alejamos en el tiempo.

6. Reflexión sobre la incertidumbre y los resultados: Finalmente, se consideró la incertidumbre de las predicciones, destacando que aunque los modelos como ARIMA son herramientas poderosas, siempre deben interpretarse con cautela debido a los factores impredecibles que afectan a la economía.

Los resultados de las pruebas de estacionariedad y el modelo ARIMA nos dan información clave sobre los logaritmos del Ingreso Personal Disponible (IPD) en la columna "MONEY". Las pruebas de estacionariedad, como ADF (Augmented Dickey-Fuller) y KPSS, nos ayudan a saber si los datos tienen comportamientos constantes a lo largo del tiempo, lo cual es importante para usar ARIMA. En la serie original del IPD, la prueba ADF mostró un valor de -0.4674 y un p-valor de 0.8982, lo cual es mucho mayor que 0.05, lo que indica que no podemos rechazar la idea de que la serie tiene una raíz unitaria. Por otro lado, la prueba KPSS dio un valor de 3.6046 y un p-valor de 0.0100, que es menor que 0.05, lo que nos lleva a rechazar la idea de que los datos son estacionarios. Estos resultados nos dicen que la serie original del IPD no es estacionaria, algo común en datos económicos como el IPD, que tienden a mostrar aumentos debido a factores como el crecimiento económico o la inflación.

Para hacer los datos estacionarios, se aplicó una diferenciación, es decir, se calcularon las diferencias entre los valores consecutivos para quitar la tendencia. En la serie diferenciada, la prueba ADF mostró un valor de -2.8794 y un p-valor de 0.0478, que es menor que 0.05, por lo que podemos rechazar la idea de que los datos no son estacionarios y confirmar que la serie diferenciada sí lo es. Esto significa que, después de quitar la tendencia, los datos ya no siguen un patrón y son aptos para ser modelados con ARIMA. Sin embargo, la prueba KPSS en la serie diferenciada dio un valor de 0.6633 y un p-valor de 0.0169, lo que también es menor que 0.05, lo que sugiere que la serie aún podría no ser estacionaria según este test. Esta diferencia entre las pruebas ADF y KPSS puede deberse a que cada una tiene hipótesis diferentes: ADF busca raíces unitarias, mientras que KPSS se enfoca más en cambios en la media o la varianza. Como el p-valor de KPSS está cerca de 0.05 y ADF confirma que los datos son estacionarios, una sola diferenciación ($d=1$) es suficiente para continuar, aunque podríamos hacer más diferenciaciones o revisar la estacionalidad si los resultados no son óptimos.

El modelo ARIMA seleccionado automáticamente por el código, basado en el criterio AIC (Akaike), es un ARIMA(2, 1, 3) con un AIC de 2298.30, lo que significa que es el mejor modelo de los probados. El parámetro $p=2$ significa que el modelo usa dos términos autorregresivos, es decir, el valor actual del IPD depende de los dos valores de los meses anteriores. El parámetro $d=1$ muestra que se necesitó una diferenciación para hacer la serie estacionaria, trabajando con las diferencias de los logaritmos del IPD. Por último, el parámetro $q=3$ indica que el modelo incorpora tres términos de media móvil, para corregir los errores de predicción de los tres meses anteriores. En resumen, este modelo predice el IPD combinando la información de los dos últimos valores observados y los errores de las predicciones de los tres meses previos, después de quitar la tendencia con la diferenciación.

Las predicciones generadas por el modelo ARIMA(2, 1, 3) cubren los próximos 12 meses, desde octubre de 1991 hasta septiembre de 1992, ya que los datos disponibles abarcan desde enero de 1951 hasta septiembre de 1991. Estas predicciones estiman los valores futuros de los logaritmos del IPD, con intervalos de confianza al 95% que reflejan la incertidumbre. Los intervalos son más estrechos al principio (por ejemplo, octubre de 1991) y más amplios para los meses más lejanos (como septiembre de 1992), ya que la incertidumbre aumenta con el tiempo. El código también compara el último valor observado (septiembre de 1991) con el promedio de las predicciones para determinar la tendencia: si el promedio es más alto, la tendencia es alcista (el IPD seguirá creciendo); si es más bajo, es bajista; y si es similar, es plana. Además, se incluye un paseo aleatorio como referencia, que es una predicción simple basada en fluctuaciones aleatorias. Si el modelo ARIMA supera al paseo aleatorio, significa que está capturando patrones reales en los datos.

Interpretación de la Predicción para IPD:

Último valor observado: 1093.46

Valor promedio predicho: 1083.68

Cambio predicho: -9.78

Tendencia: Bajista

Rango IC 95% en período 12: [1032.66, 1116.02]

Las gráficas generadas ayudan a visualizar los resultados. La gráfica completa muestra la serie histórica del IPD desde enero de 1951 hasta septiembre de 1991, junto con las predicciones para los siguientes 12 meses, donde la línea roja representa las predicciones de ARIMA, el área rosa muestra los intervalos de confianza y la línea verde punteada representa el paseo aleatorio. La gráfica con zoom se centra en los últimos 24 meses (octubre de 1989 a septiembre de 1991) y las predicciones, facilitando la comparación entre los datos históricos y las proyecciones. Para interpretar las predicciones de manera más precisa, sería útil ver los valores predichos específicos (los primeros 5 meses impresos por el código) y la tendencia reportada (alcista, bajista o plana). También sería importante confirmar si los datos terminan en 1991 o si deberían extenderse hasta 1999, ya que las 489 observaciones no cubren todo el período hasta septiembre de 1999 (585 meses). Si quieres explorar la estacionalidad (por ejemplo, ciclos anuales) o verificar los residuos del modelo, puedo sugerir algunos ajustes al código.

Conclusión personal

Al trabajar con este análisis del Ingreso Personal Disponible (IPD), me di cuenta de lo importante que es entender bien los datos antes de usar un modelo. Al principio, las pruebas de estacionariedad nos mostraron que los datos no eran constantes, lo cual tiene sentido porque la economía siempre está cambiando por cosas como la inflación o el crecimiento. Pero después de hacer una pequeña corrección, logramos que los datos fueran más estables y listos para hacer predicciones.

Lo que más me sorprendió fue que el modelo ARIMA(2, 1, 3) mostró que el IPD podría seguir una tendencia bajista. Esto es algo importante, porque no es solo un número, esto puede afectar cómo interpretamos el futuro de la economía. Aunque sabemos que hay incertidumbre en las predicciones, eso es normal, ya que en economía siempre hay muchos factores que no podemos predecir con exactitud.

Mirando los resultados, la predicción apunta a que el IPD podría continuar en una tendencia bajista en los próximos meses, con un cambio estimado de -9.78. Aunque no podemos estar completamente seguros de lo que sucederá, esta tendencia sugiere que la economía podría estar enfrentando retos, como una desaceleración o posibles factores negativos. Sin embargo, la predicción también nos deja con un margen de incertidumbre, especialmente en los meses más alejados, lo que nos recuerda que el futuro es incierto y está lleno de variables que aún no podemos controlar.